Лабораторная работа №4

Работа с графикой в LaTeX

Абрамян Артём Арменович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Базовое включение графики 8
4.2 Манипулирование размерами графики 8
4.3 Разница между textwidth и linewidth 9
4.4 Позиционирование флоатов 10
4.5 Перекрестные ссылки 11
4.6 Использование пакета hyperref 14

5 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Базовый пример включения изображения 8
4.2 Изображение с параметром width 8
4.3 Изображение с параметром height 9
4.4 Использование параметра scale 9
4.5 Поворот изображения с помощью angle 9
4.6 Пример с textwidth 10
4.7 Демонстрация разницы в режиме twocolumn 10
4.8 Пример с различными спецификаторами позиции 10
4.9 Использование спецификатора H 11
4.10 Результат компиляции с флоатами 11
4.11 Примеры label и ref 12
4.12 Правильное размещение метки 12
4.13 Неправильное размещение метки 12
4.14 Метки для уравнений 13
4.15 Первая компиляция с вопросительными знаками 13
4.16 Вторая компиляция с правильными номерами 14
4.17 Подключение пакета hyperref 14

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучить возможности включения и манипулирования графикой в LaTeX, освоить различные способы позиционирования изображений, научиться работать с перекрестными ссылками.

2 Задание

Выполнить следующие задания:

- Попробовать включить собственное изображение, заменив стандартные примеры.
- Исследовать возможности параметров `height`, `width`, `angle` и `scale`.
- Использовать параметр `width` для установки размера графики относительно `textwidth` и другой графики относительно `linewidth`. Протестировать их поведение с опцией `twocolumn` и без нее.
- Создать демонстрацию с использованием `lipsum` и попробовать различные спецификаторы позиционирования флоатов. Изучить, как различные спецификаторы взаимодействуют друг с другом.
- Добавить новые нумерованные части (разделы, подразделы, нумерованные списки) в тестовый документ и определить, сколько компиляций необходимо для корректной работы команд `label`.
- Добавить флоаты и проверить, что происходит при размещении `label` до `caption` вместо после; предсказать результат.
- Выяснить, что происходит при размещении `label` для уравнения после `end equation`.

3 Теоретическое введение

Для включения графики в LaTeX используется пакет `graphicx`, который добавляет команду `includegraphics`. Этот пакет поддерживает различные форматы изображений: EPS, PNG, JPG и PDF.

Изображения в LaTeX обычно включаются как плавающие объекты (floats), чтобы избежать больших пустых промежутков на странице. Для управления позиционированием используются спецификаторы:

- `h` — „Here“ (здесь, если возможно)
- `t` — Top (верх страницы)
- `b` — Bottom (низ страницы)
- `p` — Page (отдельная страница только для флоатов)
- `H` — абсолютное позиционирование (требует пакет `float`)

Система перекрестных ссылок в LaTeX работает с помощью команд `label` и `ref`. Для корректной работы требуется минимум две компиляции документа.

Более подробно про работу с графикой в LaTeX см. в [1, 2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Базовое включение графики

Начнем работу с базового включения изображений в документ. Для этого используется пакет `graphicx` и команда `includegraphics`. На рисунке 4.1 показан простейший пример включения изображения в документ.

```
\begin{figure}[!h]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig01.png}
  \caption{Базовый пример включения изображения}
  \label{fig:fig01}
\end{figure}
```

Рисунок 4.1: Базовый пример включения изображения

4.2 Манипулирование размерами графики

4.2.1 Параметр width

Параметр `width` позволяет задать ширину изображения. Можно использовать как абсолютные значения (например, 5cm), так и относительные (например, 0.5 от ширины текста). На рисунке 4.2 показан пример использования параметра `width`.

```
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{fig02.png}
```

Рисунок 4.2: Изображение с параметром width

4.2.2 Параметр height

Аналогично ширине, можно задать высоту изображения с помощью параметра `height`. LaTeX автоматически сохраняет пропорции изображения (рис. 4.3).

```
\centering
\includegraphics[height=5cm]{fig03.png}
```

Рисунок 4.3: Изображение с параметром height

4.2.3 Параметр scale

Параметр `scale` позволяет масштабировать изображение пропорционально. Например, `scale=0.5` уменьшит изображение в два раза (рис. 4.4).

```
\centering
\includegraphics[scale=0.5]{fig04.png}
```

Рисунок 4.4: Использование параметра scale

4.2.4 Поворот изображения

С помощью параметра `angle` можно повернуть изображение на заданный угол в градусах. На рисунке 4.5 показан пример поворота изображения на 45 градусов.

```
\centering
\includegraphics[angle=45,width=0.6\textwidth]{fig05.png}
```

Рисунок 4.5: Поворот изображения с помощью angle

4.3 Разница между textwidth и linewidth

Параметр `textwidth` — это ширина текстового блока на физической странице, тогда как `linewidth` — это текущая ширина, которая может локально отли-

чаться. На рисунке 4.6 показан пример использования textwidth.

```
\texttt{\textbackslash textwidth} --- это ширина текстового блока на физической странице,
тогда как \texttt{\textbackslash linewidth} --- это текущая ширина, которая может локально отличаться.
```

Рисунок 4.6: Пример с textwidth

Разница наиболее заметна при использовании опции класса twocolumn. В режиме двух колонок linewidth адаптируется к ширине колонки, а textwidth всегда относится к полной ширине страницы (рис. 4.7).

```
Разница наиболее заметна при использовании опции класса \texttt{twocolumn}.
В режиме двух колонок \texttt{\textbackslash linewidth} адаптируется к ширине колонки,
а \texttt{\textbackslash textwidth} всегда относится к полной ширине страницы.
```

Рисунок 4.7: Демонстрация разницы в режиме twocolumn

В обычном однокалоночном режиме эти значения одинаковы, но в twocolumn изображение с width=0.5linewidth будет занимать половину ширины колонки, а с width=0.5textwidth — половину всей страницы.

4.4 Позиционирование флоатов

4.4.1 Спецификаторы позиции

Можно использовать различные спецификаторы позиции для управления размещением изображений. На рисунке 4.8 показан пример кода с различными спецификаторами.

```
\item \texttt{h} --- 'Here' (здесь, если возможно)
\item \texttt{t} --- Top (верх страницы)
\item \texttt{b} --- Bottom (низ страницы)
\item \texttt{p} --- Page (отдельная страница только для флоатов)
```

Рисунок 4.8: Пример с различными спецификаторами позиции

4.4.2 Использование пакета float

Пакет `float` добавляет спецификатор `H`, который размещает изображение точно в месте его определения в коде. Это показано на рисунке 4.9.

5.2 Использование пакета float

Пакет `float` добавляет спецификатор `H`, который размещает изображение точно в месте его определения в коде.

Пример использования:

```
\usepackage{float}

\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.jpg}
  \caption{Изображение точно здесь}
\end{figure}
```

Рисунок 4.9: Использование спецификатора H

Результат компиляции с различными флоатами можно увидеть на рисунке 4.10.

5.2 Использование пакета float

Пакет `float` добавляет спецификатор `H`, который размещает изображение точно в месте его определения в коде.

Пример использования:

```
\usepackage{float}

\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.jpg}
  \caption{Изображение точно здесь}
\end{figure}
```

Рисунок 4.10: Результат компиляции с флоатами

4.5 Перекрестные ссылки

4.5.1 Механизм label и ref

Для автоматической нумерации элементов используется механизм меток. На рисунке 4.11 показаны примеры использования `label` и `ref`.

```
\item Базовое включение графики в документ (раздел~\ref{sec:basic})
\item Манипулирование размерами изображений с помощью width, height, scale и angle (раздел~\ref{sec:dimensions})
\item Разница между \textbackslash textwidth и \textbackslash linewidth (раздел~\ref{sec:difference})
\item Различные спецификаторы позиционирования флоатов (раздел~\ref{sec:floats})
\item Правильное использование механизма меток и ссылок (раздел~\ref{sec:crossref})
\item Создание гиперссылок с помощью пакета hyperref (раздел~\ref{sec:hyperref})
```

Рисунок 4.11: Примеры label и ref

4.5.2 Правильное размещение label

Команда `label` всегда ссылается на предыдущую нумерованную сущность. Для флоатов `label` должна идти после команды `caption`. Правильный пример показан на рисунке 4.12.

```
\caption{Правильное размещение метки --- после caption}
\label{fig:fig12}
```

Рисунок 4.12: Правильное размещение метки

4.5.3 Неправильное размещение метки

Если поместить `label` перед `caption`, метка будет ссылаться на номер секции, а не на номер рисунка. Это демонстрируется на рисунке 4.13.

```
\centering
\label{fig:incorrect}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.png}
\caption{Описание изображения}
```

Рисунок 4.13: Неправильное размещение метки

При неправильном размещении ссылка указывает на неверный номер.

4.5.4 Метки для уравнений

Для уравнений метка должна находиться внутри окружения `equation`, до команды закрывающей окружение. На рисунке 4.14 показаны правильный и неправильный примеры.

```
\begin{equation}
  E = mc^2
  \label{eq:correct}
\end{equation}

\begin{equation}
  a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}
\label{eq:wrong}
```

Рисунок 4.14: Метки для уравнений

Если метка размещена после закрытия окружения `equation`, она будет ссылаться на номер раздела, а не на номер уравнения.

4.5.5 Количество компиляций

Из-за использования вспомогательного файла первая компиляция документа может показать вопросительные знаки вместо номеров ссылок (рис. 4.15).

- Правильное использование механизма меток и ссылок (раздел 6)
- Создание гиперссылок с помощью пакета hyperref (раздел **??**)

Рисунок 4.15: Первая компиляция с вопросительными знаками

После второй компиляции все ссылки становятся правильными (рис. 4.16).

- Базовое включение графики в документ (раздел 2)
- Манипулирование размерами изображений с помощью width, height, scale и angle (раздел 3)
- Разница между \textwidth и \linewidth (раздел 4)
- Различные спецификаторы позиционирования флоатов (раздел 5)
- Правильное использование механизма меток и ссылок (раздел 6)

Рисунок 4.16: Вторая компиляция с правильными номерами

4.6 Использование пакета hyperref

Пакет `hyperref` позволяет превратить перекрестные ссылки в гиперссылки. На рисунке 4.17 показан пример подключения пакета.

Пример подключения:
`\usepackage[hidelinks]{hyperref}`

Рисунок 4.17: Подключение пакета hyperref

С опцией `hidelinks` ссылки имеют тот же цвет, что и обычный текст, но остаются кликабельными в PDF.

5 Выводы

В ходе данной работы мы изучили продвинутые возможности работы с графикой в LaTeX. Освоили:

- Базовое включение графики с помощью пакета `graphicx`
- Манипулирование размерами изображений с помощью параметров `width`, `height`, `scale` и `angle`
- Разницу между `textwidth` и `linewidth`, особенно в режиме `twocolumn`
- Различные спецификаторы позиционирования флоатов (`h`, `t`, `b`, `p`, `H`)
- Правильное использование системы перекрестных ссылок с помощью `label` и `ref`
- Важность правильного размещения меток (после `caption` для флоатов, внутри окружения для уравнений)
- Необходимость минимум двух компиляций для корректной работы перекрестных ссылок
- Создание кликабельных гиперссылок с помощью пакета `hyperref`

Особое внимание было уделено распространенным ошибкам при размещении меток и способам их избежания.

Список литературы

[1] А. А. Котельников и А. С. Чеботаев. *LaTeX2 по-русски*. 3-е изд. Новосибирск: Новосибирск, 2004. 496 с.

[2] С. М. Львовский. *Набор и вёрстка в системе LaTeX*. 3-е изд., испр. и доп.. МЦНМО, 2003. 447 с.